

표준화 실험

☼ 상태 시작 전

PPG 데이터 수집 시 필요한 주요 컬럼

구분	컬럼명 (예시)	설명
1. 시간 관련	timestamp	샘플링 시간 (ms 또는 s 단위). 두 센서의 동기화 기준.
2. 센서 정보	sensor_id / side	센서 구분 (LEFT / RIGHT).
3. PPG 원신호	ppg_raw	센서에서 측정된 원시 PPG 값 (ADC 값 또는 전압값).
4. 필터링 신호	ppg_filtered	노이즈 제거 후의 신호 (Bandpass Filter 적용 결과).
5. 피크 검출 결과	peak_index / peak_time / peak_value	맥파의 피크 검출 시점과 값.
6. PWTT 계산용	pulse_interval	연속 피크 간 시간 간격 (1주기 시간).
	pwtt	좌우 PPG 피크 시점 차이로 계산된 맥파 전달시간.
7. AUSPR 계산용	amplitude_left / amplitude_right	각 손의 맥파 진폭.
	auspr	(좌우 진폭 비율) = (Right / Left) 또는 반대로 정의.
8. 파형 상관성 (IWCI)	iwci	일정 구간(예: 10초 단위)에서 좌·우 PPG 파형 간 상관계수.
9. 신호 품질 (SNR 등)	snr	각 PPG 신호의 신호대잡음비.
10. 실험 상태 메타데이터	condition	실험 단계 (예: Baseline / 압박 / 회복 등).
	pressure_level	혈압계 압력 (mmHg 단위).
	subject_id	피험자 식별자.

✓ 정리 요약

- 필수 컬럼(최소 구성):

timestamp , side , ppg_raw

- 신호 분석용:

ppg_filtered , peak_time , pwtt , auspr , iwci

- 품질 평가용:

snr

- 실험 관리용:

condition , pressure_level , subject_id

📋 컬럼 설명 요약

컬럼명	설명
timestamp	데이터 수집 시점(초 단위, 두 센서 동기화 기준)
subject_id	피험자 식별자 (예: 001, 002 등)
side	센서 위치 (LEFT / RIGHT)
condition	실험 단계 (baseline, compression, recovery 등)
pressure_level	혈압계 압력 (mmHg 단위)
ppg_raw	센서의 원시 신호 (ADC 값)
ppg_filtered	필터링 후 신호 (정규화된 전압값 등)
peak_time	해당 주기의 맥파 피크 검출 시점
peak_value	피크 시점의 PPG 진폭
pwtt	좌·우 피크 간 시간차 (Pulse Wave Transit Time, sec 단위)
auspr	좌·우 진폭 비율 (Amplitude Up-Slope Pulse Ratio)
iwci	좌·우 파형 간 상관계수(Inter-Waveform Correlation Index)
snr	신호대잡음비 (dB)



듀얼 PPG 데이터 분석 파이썬 스크립트 템플릿

```
"""
Dual PPG Data Processing Template
- 필터링, 피크 검출, PWTT / AUSPR / IWCI / SNR 계산
- 데이터 구조: timestamp, side, ppg_raw
"""

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.signal import butter, filtfilt, find_peaks
from scipy.stats import pearsonr

# === [1] PPG 신호 필터링 ===
def butter_bandpass(lowcut=0.5, highcut=8.0, fs=100, order=3):
    nyq = 0.5 * fs
    low, high = lowcut / nyq, highcut / nyq
    b, a = butter(order, [low, high], btype='band')
    return b, a

def bandpass_filter(data, fs=100):
    b, a = butter_bandpass(fs=fs)
    return filtfilt(b, a, data)

# === [2] 피크 검출 ===
def detect_peaks(ppg, distance=50, prominence=0.1):
    peaks, _ = find_peaks(ppg, distance=distance, prominence=prominence)
    return peaks

# === [3] PWTT 계산 ===
def calc_pwtt(left_peaks, right_peaks, timestamps):
    pwtt_list = []
    for lp in left_peaks:
        nearest = right_peaks[np.argmin(np.abs(timestamps[right_peaks] - timestamps[lp]))]
        pwtt = abs(timestamps[lp] - timestamps[nearest])
```

```

        pwtt_list.append(pwtt)
    return np.mean(pwtt_list)

# === [4] AUSPR 계산 (Amplitude Up-Slope Pulse Ratio) ===
def calc_auspr(left_ppg, right_ppg):
    return np.mean(left_ppg) / np.mean(right_ppg)

# === [5] IWCI 계산 (Inter-Waveform Correlation Index) ===
def calc_iwci(left_ppg, right_ppg):
    corr, _ = pearsonr(left_ppg, right_ppg)
    return corr

# === [6] SNR 계산 ===
def calc_snr(signal):
    power_signal = np.mean(signal ** 2)
    noise = signal - np.mean(signal)
    power_noise = np.mean(noise ** 2)
    return 10 * np.log10(power_signal / power_noise)

# === [7] 메인 처리 ===
def process_dual_ppg(csv_path, fs=100):
    df = pd.read_csv(csv_path)

    left = df[df['side'] == 'LEFT'].reset_index(drop=True)
    right = df[df['side'] == 'RIGHT'].reset_index(drop=True)

    # 필터링
    left['ppg_filtered'] = bandpass_filter(left['ppg_raw'], fs)
    right['ppg_filtered'] = bandpass_filter(right['ppg_raw'], fs)

    # 피크 검출
    left_peaks = detect_peaks(left['ppg_filtered'])
    right_peaks = detect_peaks(right['ppg_filtered'])

    # 지표 계산
    pwtt = calc_pwtt(left_peaks, right_peaks, left['timestamp'])
    auspr = calc_auspr(left['ppg_filtered'], right['ppg_filtered'])
    iwci = calc_iwci(left['ppg_filtered'], right['ppg_filtered'])

```

```

snr_left = calc_snr(left['ppg_filtered'])
snr_right = calc_snr(right['ppg_filtered'])

print(f"PWTT: {pwtt:.4f} s")
print(f"AUSPR: {auspr:.3f}")
print(f"IWCI: {iwci:.3f}")
print(f"SNR (Left / Right): {snr_left:.2f} dB / {snr_right:.2f} dB")

return {
    "PWTT": pwtt,
    "AUSPR": auspr,
    "IWCI": iwci,
    "SNR_Left": snr_left,
    "SNR_Right": snr_right
}

# === [8] 실행 예시 ===
if __name__ == "__main__":
    result = process_dual_ppg("sample_ppg.csv", fs=100)
    print(result)

```